

1º Parcial Estudio del Trabajo

Fecha 13.06.2018

Apellido, Nombre IIIIIIIIIIIII

Tema 1

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ptos	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	<=10
8	6	6	Nota	10	9			8		7		6	5	2

Condición Mínima de Aprobación: " 1 pto por Ej. y una Sumatoria de 12 ptos."

1.- Completar El DAM correspondiente a dos operarios atendiendo 4 máquinas. El Operario A pone en marcha las máquinas 1 y 3; el Operario B pone en marcha las máquinas 2 y 4. Las máquinas 1 y 4 están preparadas ; el resto debe prepararse. Una vez puestas en marcha todas las máquinas, los operarios las deben atender segun el orden de prioridad que les fue asignado. El operario A tiene como prioridad de atención las máquinas en orden creciente (1; 2; 3 y 4) y el operario B tiene prioridad de atención de las máquinas en orden decreciente (4; 3; 2 y 1). Completar la cantidad de piezas; tiempos productivos, tiempos accesorios e índices de actividad en cada caso para 90 minutos de trabajo.

2.- Una empresa recibe una orden de producción de 1000 piezas que deben ser Cortadas en la Sierra Mecánica (ancho de corte 4 mm), posteriormente mecanizadas en un Centro de Mecanizado y finalmente se realiza un Pulido. La pieza en cuestión tiene 300 mm de largo por 32 mm de diámetro; se dispone de barras 5000 mm y 7000 mm por 36 mm de diámetro. Los tiempos son: de corte/pza 50 seg, Mecanizado/pza 80 seg y Pulido 40 seg. Amortizaciones: Sierra Mecánica 1 \$/min, Centro de Mecanizado 3 \$/min y Pulidora 2 \$/min.

- 2.1- Determine la barra a utilizar.
- 2.2- Cuál es el costo total por pieza si la MO la pagamos a 60 \$/hs y el mat 32 \$/pza.
- 2.3- Realice un diagrama de bloques del proceso y determine capacidades y cuello de botella.

3 -Un taller recibe un pedido para imprimir papeles para sublimar 130 camisetas. Los dibujos se imprimen todos en rollo de papel de 1100 mm de ancho; el largo de la impresion es de 1230 mm, esto incluye 20 mm de desperdicio en cada impresión. Los rollos de papel son de 100 m de largo. El plotter imprime a razon de 1 m cada 4 min; el metro de papel consume 6 ml de tinta, el rollo de papel cuesta \$1800, el litro de tinta cuesta \$ 3900 la MO se paga 80 \$/hs; el valor del Plotter es de \$230000 amortizables en 3000 hs y el metro de impresión se cobra hasta 100 m \$119 y más de 100 m \$108. Se pide:

- 1.- Cuántos rollos de papel se necesita para cumplir con el pedido
- 2.- Cuál es el Aprovechamiento del papel. (4 decimales)
- 3.- Calcule las productividades global y especificas en \$ obtenidos por \$ Invertido e Impresiones por \$ invertido (4 decimales)

10. Diez

Máquina	Prep. Maq.	Carga	Operación	Descarga	Operario	Puesta en Marcha
1	12	2	10	2	A	1 y 3
2	12	2	4	2	B	2 y 4
3	6	4	8	4	Operario	Prioridad Aten.
4	8	4	6	6	A	1; 2; 3 y 4
					B	4; 3; 2 y 1
Piezas			5	9	5	4
T Act/Prod	72	82	50	36	40	24
T Accesorios			70	84	86	64
Ind. Act.	0,8	0,91	0,55	0,4	0,44	0,26

(No)

Ti	Operario A	Operario B	Maq 1	Maq 2	Maq 3	Maq 4
2	CM ₁	PM ₂				
4	PM ₃	PM ₂	Op			
6	PM ₃	PM ₂	Op			
8	PM ₃	PM ₂	Op			
10	CM ₃	PM ₂	Op			
12	CM ₃	PM ₂	Op			
14	DM ₁	CM ₂			Op	
16	CM ₁	CM ₄		Op	Op	
18	-	CM ₄	Op	Op	Op	
20	DM ₂	-	Op		Op	Op
22	CM ₂	DM ₃	Op			Op
24	-	DM ₃	Op	Op		Op
26	DM ₄	CM ₃	Op	Op		
28	DM ₄	CM ₃				
30	DM ₄	DM ₂			Op	
32	CM ₄	CM ₂			Op	
34	CM ₄	DM ₁		Op	Op	
36	-	CM ₁		Op	Op	Op
38	DM ₂	DM ₃	Op			Op
40	CM ₂	DM ₃	Op			Op
42	DM ₄	CM ₃	Op	Op		
44	DM ₄	CM ₃	Op	Op		
46	DM ₄	DM ₂	Op		Op	
48	CM ₄	CM ₂			Op	
50	CM ₄	DM ₁		Op	Op	
52	-	CM ₁		Op	Op	Op
54	DM ₂	DM ₃	Op			Op
56	CM ₂	DM ₃	Op			Op
58	DM ₄	CM ₃	Op	Op		
60	DM ₄	CM ₃	Op	Op		
62	DM ₄	DM ₂	Op		Op	
64	CM ₄	CM ₂			Op	
66	CM ₄	DM ₁		Op	Op	
68	-	CM ₁		Op	Op	Op
70	DM ₂	DM ₃	Op			Op
72	CM ₂	DM ₃	Op			Op
74	DM ₄	CM ₃	Op	Op		
76	DM ₄	CM ₃	Op	Op		
78	DM ₄	DM ₂	Op		Op	
80	DM ₁	CM ₂			Op	
82	-	-		Op	Op	
84	-	-		Op	Op	
86	DM ₂	DM ₃				
88	-	DM ₃				
90	-	-				

2) $Q = 1000$

Ancho corte = 4 mm

300 mm largo

Barras $\begin{cases} \textcircled{1} 5000 \text{ mm} \\ \textcircled{2} 7000 \text{ mm} \end{cases}$

$$\begin{cases} t_c = 50 \frac{\text{seg}}{p} \\ t_m = 80 \frac{\text{seg}}{p} \\ t_p = 40 \frac{\text{seg}}{p} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_{ms} = 1 \frac{\$}{m} = 1 \frac{\$}{m} \cdot \frac{1m}{60 \text{ seg}} = \frac{1}{60} \frac{\$}{\text{seg}} \\ A_{cm} = 3 \frac{\$}{m} = \frac{1}{20} \frac{\$}{\text{seg}} \\ A_{p} = 2 \frac{\$}{m} = \frac{1}{30} \frac{\$}{\text{seg}} \end{cases}$$

2.1)



$$\frac{5000 \text{ mm}}{304 \text{ mm}} = 16,44 \Rightarrow \text{Saco 16 piezas por barra}$$

Necesito 63 barras. Barra $\textcircled{1}$ ✓

$$\frac{7000 \text{ mm}}{304 \text{ mm}} = 23,02 \Rightarrow \text{Saco 23 piezas por barra}$$

Necesito 44 barras. Barra $\textcircled{2}$ ✓

$$Ap.1 = \frac{300 \text{ mm} \cdot 1000}{5000 \text{ mm} \cdot 63} \cdot 100 = 95,24\% \quad \checkmark$$

$$Ap.2 = \frac{300 \text{ mm} \cdot 1000}{7000 \text{ mm} \cdot 44} \cdot 100 = 97,4\% \quad \checkmark$$

Utilizo la barra de 7000 mm de largo, ya que se puede aprovechar mejor. ✓

2)

$$Mat = 32 \frac{\$}{P}$$

$$MO = 60 \frac{\$}{h} = 60 \frac{\$}{h} \cdot \frac{1h}{60min} \cdot \frac{1min}{60seg} = 1 \frac{\$}{60seg}$$

$$t_{tot} = 50 \frac{seg}{P} + 80 \frac{seg}{P} + 40 \frac{seg}{P} = 170 \frac{seg}{P}$$

$$C_T = 32 \frac{\$}{P} + 170 \frac{seg}{P} \cdot 1 \frac{\$}{60seg} + 1 \frac{\$}{60seg} \cdot 50 \frac{seg}{P} + 1 \frac{\$}{20seg} \cdot 80 \frac{seg}{P} + 1 \frac{\$}{30seg} \cdot 40 \frac{seg}{P}$$

$$C_T = 32 \frac{\$}{P} + 170 \frac{\$}{60P} + \frac{50}{60} \frac{\$}{P} + \frac{80}{20} \frac{\$}{P} + \frac{40}{30} \frac{\$}{P}$$

$$C_T = 41 \frac{\$}{pieza} \quad \checkmark$$

2.3)

Cuello de botella

$$\text{Cortado} \\ t_c = 50 \frac{seg}{P}$$

$$\text{Mecanizado} \\ t_m = 80 \frac{seg}{P}$$

$$\text{Pulido} \\ t_p = 40 \frac{seg}{P}$$

$$\left[\text{Capacidad} = \frac{\text{Piezas}}{\text{hora}} \right]$$

$$Cap_c = \frac{P}{50 \frac{seg}{P}} \cdot \frac{60seg}{1min} \cdot \frac{60min}{1h} = 72 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$Cap_m = \frac{60^2}{80 \frac{seg}{P}} = 45 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

⇒ Cuello de botella

$$Cap_p = \frac{60^2}{40 \frac{seg}{P}} = 90 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

3)

$$Q = 130$$

$$\text{Ancho rollo} = 1100 \text{ mm} = 1,1 \text{ m}$$

$$\text{Largo rollo} = 100 \text{ m}$$

$$\text{Largo de imp} = 1230 \text{ mm} = 1,23 \text{ m} \quad \text{Incluye desperdicio (20 mm)}$$

$$\text{Plotter: } 1 \text{ m} \text{ --- } 4 \text{ min}$$

$$\text{Consumo: } 1 \text{ m} \text{ --- } 6 \text{ ml tinta}$$

$$\text{Rollo} = \$ 1800$$

$$\text{Tinta} = \$ 3900 \text{ por litro}$$

$$\text{MO} = 80 \frac{\$}{h}$$

$$\text{Plotter} = \$ 230.000$$

$$\text{Am plotter} = 3000 \text{ hs}$$

$$\text{Metro de imp} \rightarrow \$ 119 (< 100 \text{ m})$$

$$\rightarrow \$ 108 (> 100 \text{ m})$$

3.1)

$$\frac{100 \text{ m}}{1,23 \text{ m}} = 81,3 \Rightarrow \text{Saca 81 impresiones por rollo.}$$

Necesito 2 rollos



3.2)

$$A_p = \frac{(1230 \text{ mm} - 20 \text{ mm}) \cdot 130}{100 \text{ m} \cdot 2} = \frac{1,21 \text{ m} \cdot 130}{100 \text{ m} \cdot 2} \cdot 100 = 78,65 \%$$



3)

Consumo 1 m — 6 ml tinta

$$1,23 \text{ m} \cdot 130 = 159,9 \text{ m} \text{ — } 959,4 \text{ ml} = 0,9594 \text{ l} \quad \text{Consumo de tinta}$$

↑ Cobre toda la impresión (con desperdicio)

$$\text{Costo tinta} = 0,9594 \text{ l} \cdot 3.900 \frac{\$}{\text{l}} = \$ 3.741,66$$

$$\text{Costo rollos} = 2 \cdot \$ 1.800 = \$ 3.600$$

Plotter: 1 m — 4 min

$$159,9 \text{ m} \text{ — } 639,6 \text{ min} = 10,66 \text{ h} \quad \text{Tiempo de plotter imprimiendo}$$

$$P_v = 159,9 \text{ m} \cdot \$ 108 = 17.269,2 \$$$

$$A_m = \frac{\$ 230.000}{3000 \text{ h}} = \frac{230}{3} \frac{\$}{\text{h}}$$

$$M_O = 80 \frac{\$}{\text{h}} \cdot 10,66 \text{ h} = 852,8 \$$$

$$M_{ag} = \frac{230}{3} \frac{\$}{\text{h}} \cdot 10,66 \text{ h} = 817,26 \$$$

$$P_{E_{mag}} = \frac{17.269,2 \$}{817,26 \$} = 21,1304 \frac{\$}{\$}$$

$$P_{EMP} = \frac{17.269,2 \$}{\$ 3.741,66 + \$ 3.600} = 2,3522 \frac{\$}{\$}$$

$$P_{EMO} = \frac{17.269,2 \$}{852,8 \$} = 20,25 \frac{\$}{\$}$$

$$P_g = \frac{17.269,2 \$}{817,26 \$ + 3.741,66 \$ + 3.600 \$ + 852,8 \$} = 1,9163 \frac{\$}{\$}$$

Barisani Gastón

$$P_{E_{Mag}} = \frac{130 \text{ imp}}{817,26 \$} = 0,159 \frac{\text{imp}}{\$}$$

$$P_{E_{MP}} = \frac{130 \text{ imp}}{3741,66 \$ + 3.600 \$} = 0,0177 \frac{\text{imp}}{\$}$$

$$P_{E_{MO}} = \frac{130 \text{ imp}}{852,8 \$} = 0,1524 \frac{\text{imp}}{\$}$$

$$P_g = \frac{130 \text{ imp}}{817,26 \$ + 3741,66 \$ + 3600 \$ + 852,8 \$} = 0,0144 \frac{\text{imp}}{\$}$$
